



Gestión y Localización del Material del Taller de Informática

1º DAM - I.E.S Miguel Herrero Pereda – Equipo 4

David Alonso – Aday Fernández – Alberto González – Sergio Camacho – Adrián González

Tabla de contenido

1. Ficha de Identificación	2
2. Introducción	2
3. Requisitos del sistema	3
3.1 Requisitos de software	3
3.2 Requisitos de hardware mínimos	3
3.3 Conectividad de red y AWS	3
4. Licencia de Software	4
4.1 Comparativa de licencias	4
4.2 Elección y Justificación	4
5. Guía de uso de la aplicación	5
5.1 Acceso al sistema	5
5.2 Funcionalidades del Perfil del Administrador	5
5.2.1 Localización de materiales	6
5.2.2 Préstamos	7
5.2.3 Devoluciones	7
5.2.4 Alta de materiales	8
5.2.5 Baja de materiales	8
5.2.6 Modificar los datos de un material	9
5.2.7 Informes	9
5.2.8 Gestionar la ubicación	10
5.3 Funcionalidades del Perfil Profesor	10
6. Generación de informes	11
6.1. Tipos de informes disponibles	11
6.2. Procedimiento de generación	12
7. Webgrafía	13

1. Ficha de Identificación

Alumnos	David Alonso Casaiz, Adei Fernández Velar, Sergio Camacho Viera, Alberto González Ceballos, Adrián González Gil
Reto	RETO MH – Historias del Software
Módulo	Sistemas informáticos
Fecha de entrega	15/05/2026
Profesor/a	Roberto Macho González

2. Introducción

La presente aplicación es el resultado del reto para el grado de DAM 1 en el cual se plantea una solución para la organización del taller del departamento de informática.

Tradicionalmente la gestión de los elementos ubicados en el taller ha sido organizada de forma manual, con este proyecto se plantea la solución de informatizar y automatizar la gestión del espacio del taller de informática, mediante la utilización de una aplicación programada en Java.

Se han diferenciado diferentes tipos de usuarios que pueden tener acceso al material del taller, dividiéndolos en administradores y profesores:

- **Administradores:** Usuarios con capacidad para gestionar los materiales del taller de informática, así como dar de alta materiales nuevos, dar de baja materiales que ya no están ubicados en el taller y gestionar, en carácter general todo aquello ubicado en el taller.
- **Profesores:** Usuarios que únicamente tienen la capacidad de pedir préstamos de los materiales almacenados en el taller, como, por ejemplo, switches de red, herramientas... etc.

3. Requisitos del sistema

Para garantizar que la aplicación de gestión del taller funcione de manera fluida y se conecte correctamente a la infraestructura en la nube, el equipo del usuario debe cumplir con los siguientes requisitos:

3.1 Requisitos de software

- **Java Runtime Environment (JRE):** Se requiere la versión JRE 17 o superior (necesaria para ejecutar el archivo .jar de la aplicación).
- **Sistema operativo:** la aplicación multiplataforma y compatible con:
 - Windows 10 / 11 (64 bits).
 - macOS (versión 12.0 o superior).
 - Linux (distribuciones con soporte gráfico como Ubuntu 22.04 LTS).

3.2 Requisitos de hardware mínimos

- **Procesador:** CPU de doble núcleo a 1.6 GHz o superior.
- **Memoria RAM:** Mínimo 4 GB de RAM disponibles para el sistema.
- **Almacenamiento:** Al menos 200 MB de espacio en disco para el ejecutable y la creación de informes.
- **Resolución de Pantalla:** Mínimo 1280 x 720 píxeles para asegurar que la interfaz gráfica (Swing) se visualice sin recortes.

3.3 Conectividad de red y AWS

- **Acceso a Internet:** Es indispensable una conexión activa para comunicar la aplicación con el servidor de datos EC2-1 en AWS Academy.
- **Puerto de comunicación:** El tráfico debe estar habilitado a través del puerto 3306 (protocolo MySQL).
- **Restricción de Seguridad:** Por motivos de seguridad configurados en el *Security Group* de AWS, la conexión solo será exitosa si se realiza desde la IP pública del IES Miguel Herrero Pereda.

4. Licencia de Software

4.1 Comparativa de licencias

En este apartado se analiza el marco legal bajo el cual se distribuye la aplicación, comparando diferentes modelos de licenciamiento de código abierto para asegurar la protección y el uso adecuado del software desarrollado.

característica	MIT	APACHE 2.0	GNU GPL v3
Tipo	Permisiva	Permisiva	"Copyleft" fuerte
Simplicidad	Muy alta y corta	Media (Mas detallada)	Alta complejidad técnica.
Uso Comercial Derivados	Permitido Pueden ser cerrados	Permitido Pueden ser cerrados	Permitido Deben ser código abierto (<u>GPL</u>)
Patentes	No menciona explícitamente	Incluye concesión de patentes	Incluye concesión de patentes
créditos	Requiere mantener el aviso	Requiere mantener el aviso y documentar cambios	Requiere mantener el aviso y compartir el Código

4.2 Elección y Justificación

Para el proyecto "Historias del Hardware", el Equipo 4 ha seleccionado la Apache License 2.0.

Justificación:

- Hemos optado por esta licencia debido a que es un estándar en la industria profesional y ofrece un equilibrio ideal para un entorno de desarrollo de aplicaciones multiplataforma. Los motivos principales son:
- Seguridad Jurídica: A diferencia de otras licencias permisivas como MIT, la licencia Apache 2.0 incluye una concesión explícita de derechos de patente por parte de los colaboradores hacia los usuarios.
- Permisividad: Permite que el código sea utilizado, modificado y distribuido libremente, incluso en proyectos derivados que no sean necesariamente de código abierto, lo que otorga flexibilidad para el futuro del software.

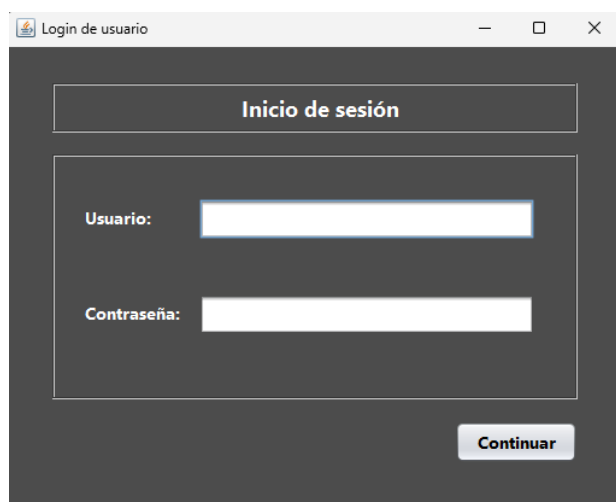
- Trazabilidad: Obliga a mantener los avisos de copyright y a incluir un archivo que documente los cambios significativos realizados, lo que asegura que se respete la autoría original del equipo del IES Miguel Herrero Pereda.

5. Guia de uso de la aplicación

5.1 Acceso al sistema

La aplicación requiere de usuario y contraseña para poder ser utilizada, de esta manera diferenciaremos un usuario profesor, de un usuario administrador

En la siguiente pantalla nos aparecerá un formulario para introducir nuestro email y contraseña:

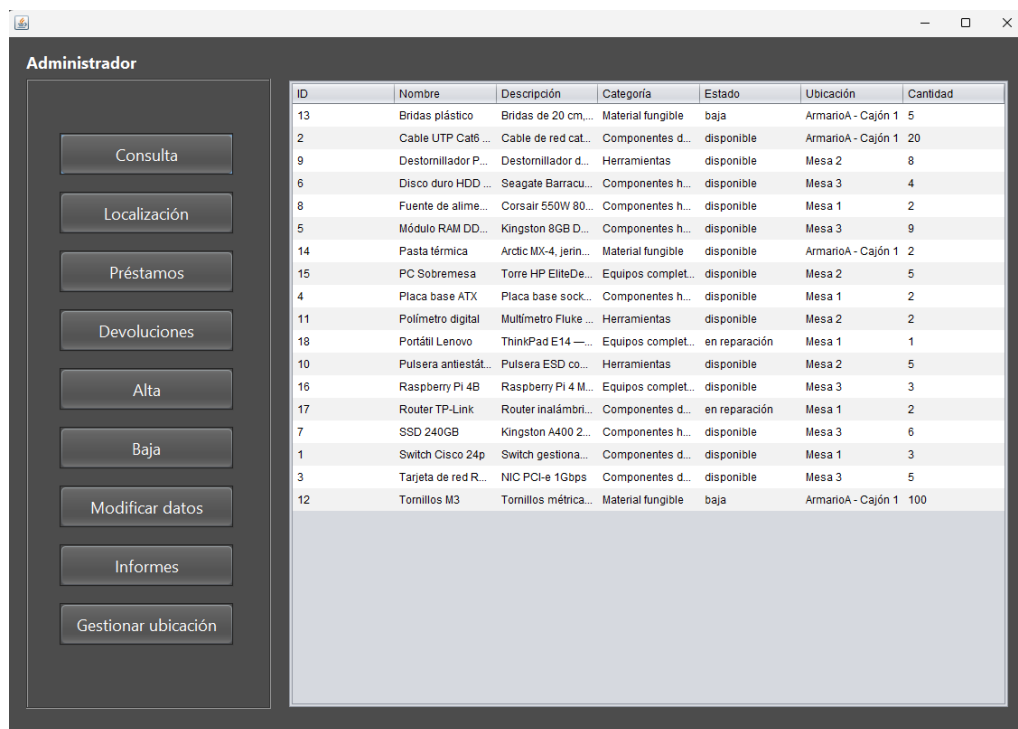


Rellenaremos con nuestros datos los campos del formulario

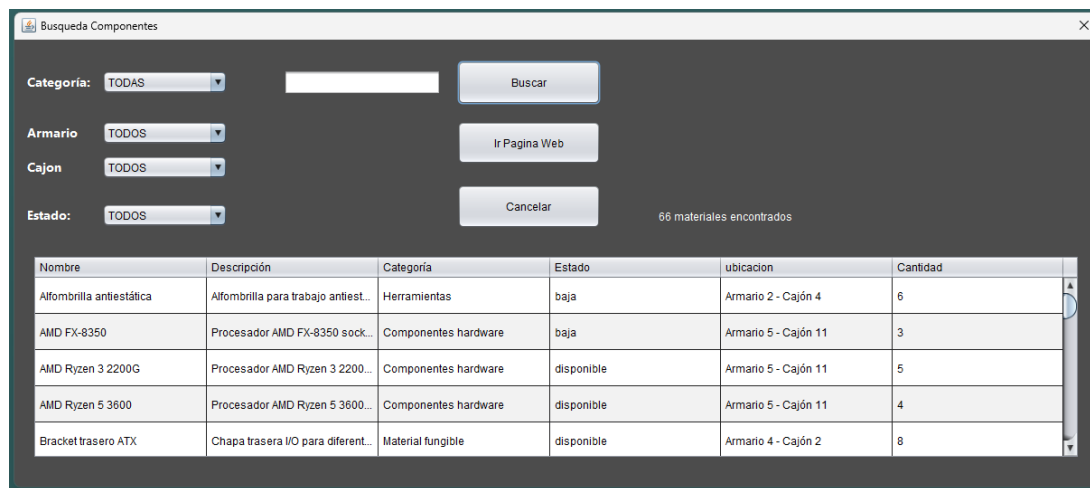
5.2 Funcionalidades del Perfil del Administrador

Los usuarios administradores tienen la capacidad de gestionar por completo todos los materiales del taller, pudiendo consultar, dar de alta o dar de baja el material que hay en el taller disponible o en baja, así como también pueden asignar préstamos y devoluciones.

En la siguiente imagen mostramos la ventana que vera un usuario administrador.



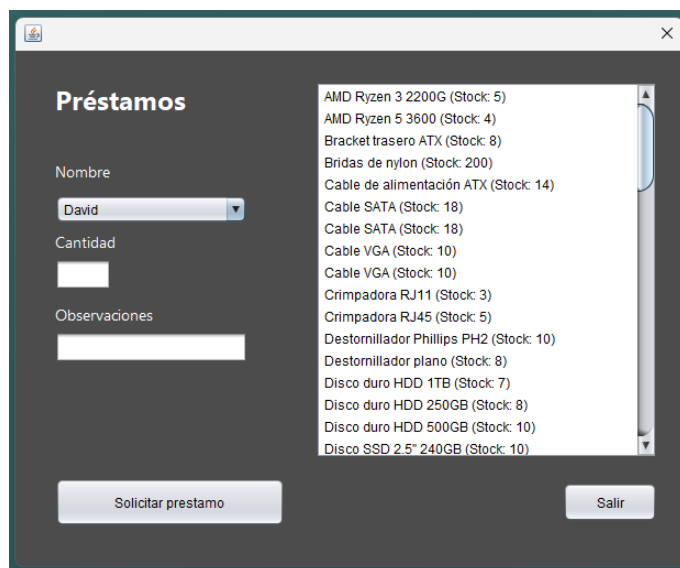
5.2.1 Localización de materiales



La ventana de localización una vez iniciada aparecerá sin ningún material en pantalla, depende del texto introducido en el campo de “Buscar” y las opciones de la parte superior derecha, que aparecerán en la tabla inferior.

Nota: Si no se introduce nada en el campo de “Buscar”, en la tabla inferior aparecerán todos los resultados incluidos en la base de datos.

5.2.2 Préstamos



Préstamos

Nombre
David

Cantidad

Observaciones

Solicitar préstamo

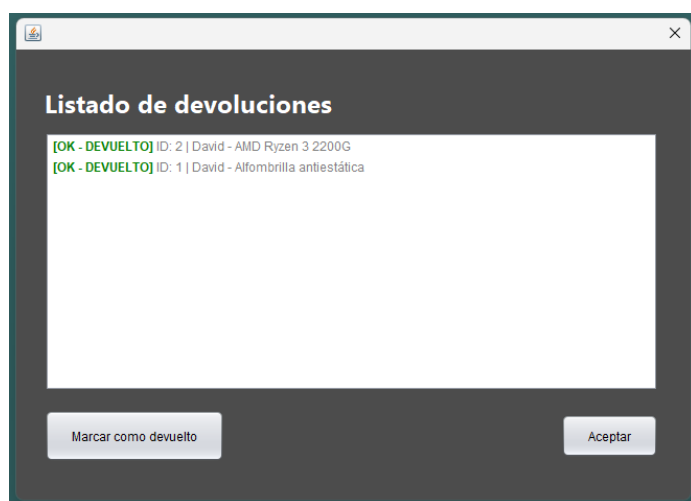
Salir

- AMD Ryzen 3 2200G (Stock: 5)
- AMD Ryzen 5 3600 (Stock: 4)
- Bracket trasero ATX (Stock: 8)
- Bridas de nylon (Stock: 200)
- Cable de alimentación ATX (Stock: 14)
- Cable SATA (Stock: 18)
- Cable SATA (Stock: 18)
- Cable VGA (Stock: 10)
- Cable VGA (Stock: 10)
- Crimpadora RJ11 (Stock: 3)
- Crimpadora RJ45 (Stock: 5)
- Destornillador Phillips PH2 (Stock: 10)
- Destornillador plano (Stock: 8)
- Disco duro HDD 1TB (Stock: 7)
- Disco duro HDD 250GB (Stock: 8)
- Disco duro HDD 500GB (Stock: 10)
- Disco SSD 2.5" 240GB (Stock: 10)

En la siguiente ventana tenemos posible el acceso a todos los materiales en la ventana derecha, en la cual seleccionaremos mediante un clic para posteriormente poder generar un préstamo con las opciones de la parte izquierda de la ventana.

Podremos seleccionar el nombre del usuario que va a hacer el préstamo, la cantidad del material deseado y un apartado de observaciones.

5.2.3 Devoluciones



Listado de devoluciones

[OK - DEVUELTO] ID: 2 | David - AMD Ryzen 3 2200G

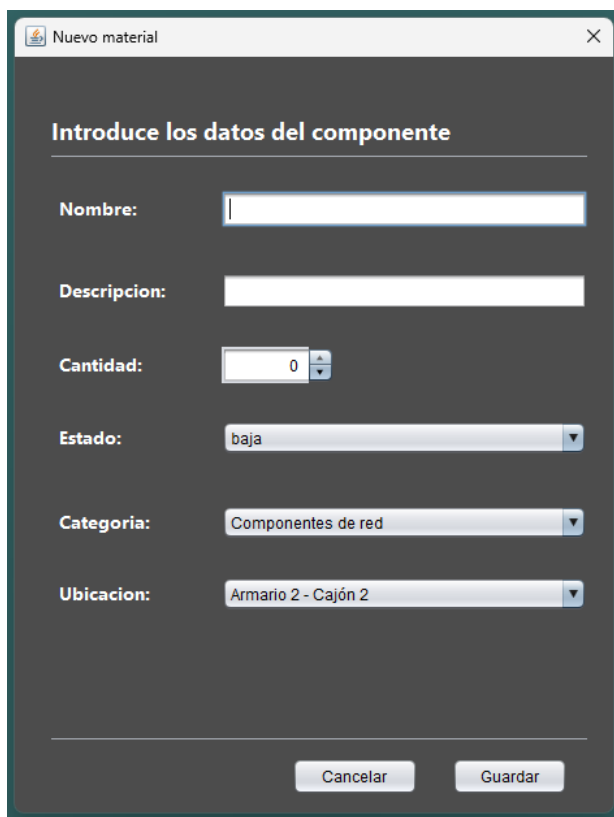
[OK - DEVUELTO] ID: 1 | David - Alfombrilla antiestática

Marcar como devuelto

Aceptar

Una vez tengamos objetos prestados podremos acceder a esta ventana desde el propio menú principal donde nos marcará en color verde los préstamos devueltos con éxito y en rojo los materiales aun por devolver.

5.2.4 Alta de materiales



The screenshot shows a dialog box titled "Nuevo material" with a close button (X) in the top right corner. The dialog contains the following fields and controls:

- Introduce los datos del componente**: A section header.
- Nombre:** A text input field.
- Descripcion:** A text input field.
- Cantidad:** A numeric input field with a spinner, currently showing "0".
- Estado:** A dropdown menu with "baja" selected.
- Categoria:** A dropdown menu with "Componentes de red" selected.
- Ubicacion:** A dropdown menu with "Armario 2 - Cajón 2" selected.
- Buttons:** "Cancelar" and "Guardar" buttons at the bottom.

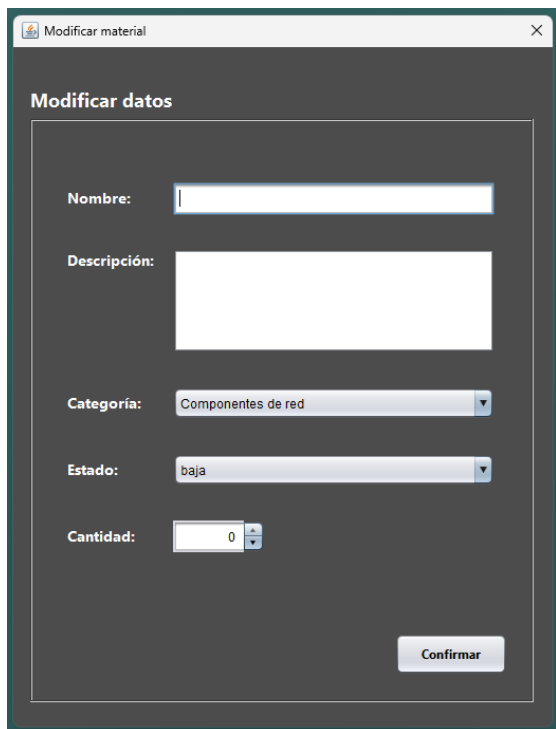
En esta nueva ventana los administradores tienen la posibilidad de dar de alta nuevos utensilios o materiales que lleguen al taller. Pudiendo modificar: nombre, descripción, cantidad, estado, categoría y ubicación.

Una vez añadida la nueva entidad a la base de datos, se añadirá en la ventana del inventario del menú principal.

5.2.5 Baja de materiales

Para dar de baja a un material solo es necesario seleccionar un objeto en la ventana derecha del menú principal y darle clic al botón "Baja", así se da de baja fácilmente el objeto deseado.

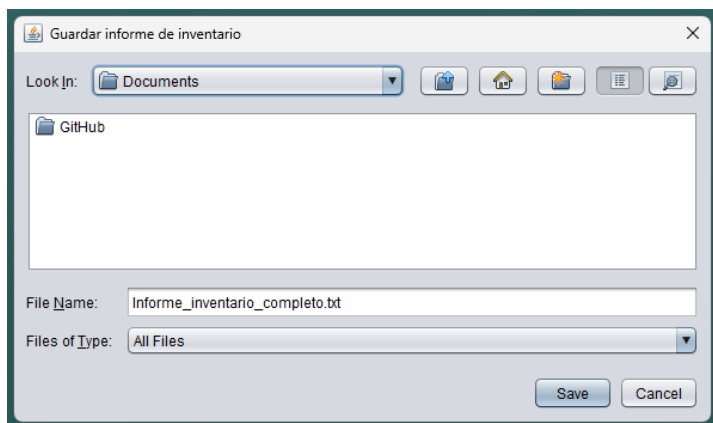
5.2.6 Modificar los datos de un material

A screenshot of a software window titled "Modificar material". Inside, there's a section "Modificar datos" with several input fields: "Nombre:" with a text box, "Descripción:" with a larger text box, "Categoría:" with a dropdown menu showing "Componentes de red", "Estado:" with a dropdown menu showing "baja", and "Cantidad:" with a numeric spinner set to "0". At the bottom right is a "Confirmar" button.

Seleccionando un objeto en la ventana del menú principal y pulsando la opción “Modificar”, entramos a esta sección donde podemos cambiar el nombre, la descripción, la categoría, el estado y la cantidad del objeto deseado.

Una vez confirmamos cambiarán los datos de la base de datos relacionados con ese material.

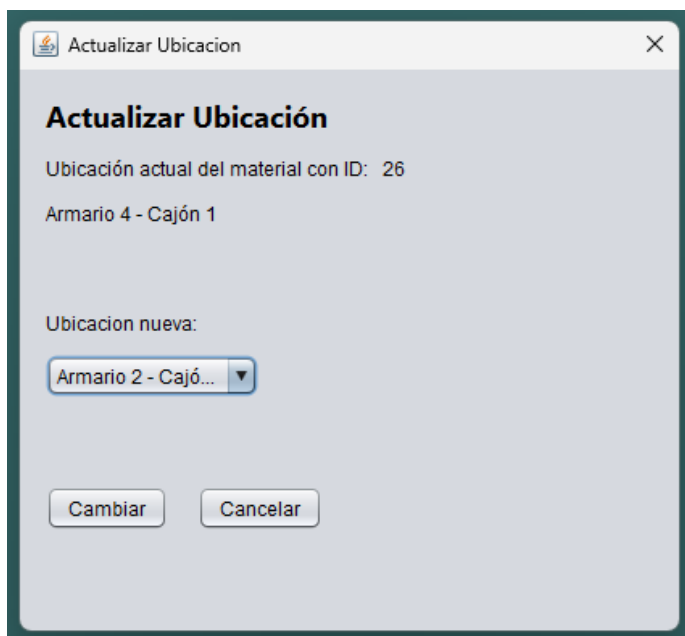
5.2.7 Informes

A screenshot of a file save dialog box titled "Guardar informe de inventario". The "Look In:" dropdown shows "Documents". Below it is a file list showing "GitHub". The "File Name:" field contains "Informe_inventario_completo.txt". The "Files of Type:" dropdown is set to "All Files". At the bottom are "Save" and "Cancel" buttons.

Una vez seleccionamos esta opción podemos exportar un informe en formato .txt, donde aparecen todos los datos sobre los materiales que hay en el inventario.

Se abrirá esta ventana para elegir la ruta en la que queremos guardar el archivo de texto.

5.2.8 Gestionar la ubicación



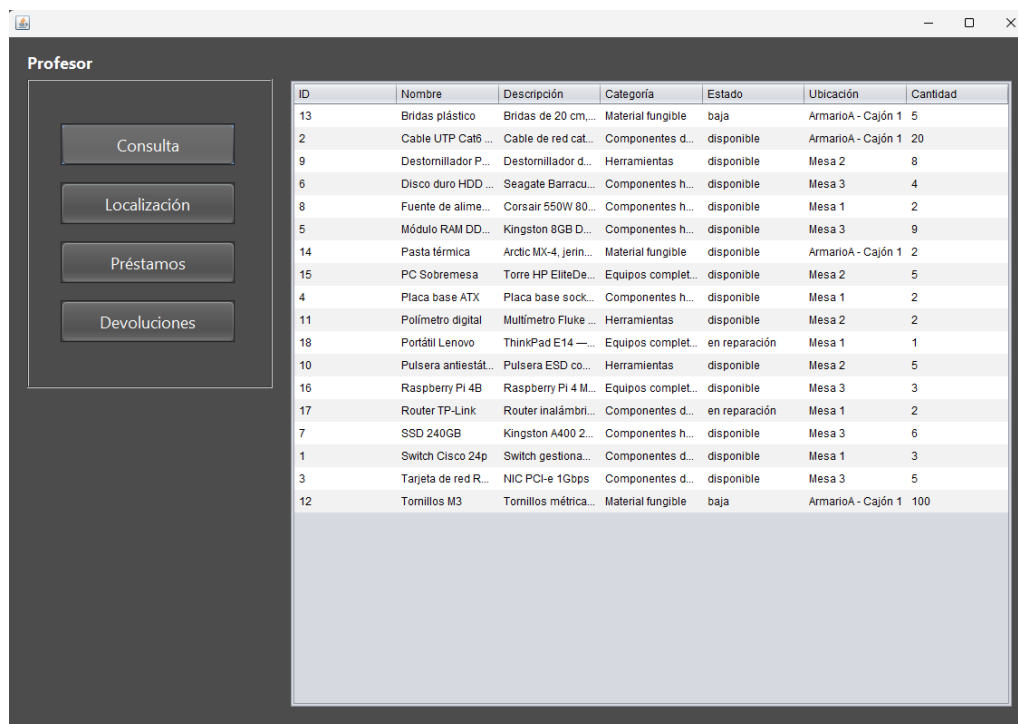
Seleccionamos el material deseado desde el menú principal, pulsamos el botón “Gestionar ubicación” y esta ventana aparecerá.

Nos permitirá modificar la ubicación en la que se encuentra dicho material.

5.3 Funcionalidades del Perfil Profesor

El perfil de profesor en cambio solo podrá hacer consultas sobre el material disponible en el taller, ver la localización de estos, pedir préstamos y gestionar sus devoluciones.

En la siguiente imagen mostramos la ventana que vera un profesor al hacer Login



ID	Nombre	Descripción	Categoría	Estado	Ubicación	Cantidad
13	Bridas plástico	Bridas de 20 cm...	Material fungible	baja	ArmarioA - Cajón 1	5
2	Cable UTP Cat6 ...	Cable de red cat...	Componentes d...	disponible	ArmarioA - Cajón 1	20
9	Destornillador P...	Destornillador d...	Herramientas	disponible	Mesa 2	8
6	Disco duro HDD ...	Seagate Barracu...	Componentes h...	disponible	Mesa 3	4
8	Fuente de alime...	Corsair 550W 80...	Componentes h...	disponible	Mesa 1	2
5	Módulo RAM DD...	Kingston 8GB D...	Componentes h...	disponible	Mesa 3	9
14	Pasta térmica	Arctic MX-4, Jerin...	Material fungible	disponible	ArmarioA - Cajón 1	2
15	PC Sobremesa	Torre HP EliteDe...	Equipos complet...	disponible	Mesa 2	5
4	Placa base ATX	Placa base sock...	Componentes h...	disponible	Mesa 1	2
11	Polímetro digital	Multímetro Fluke ...	Herramientas	disponible	Mesa 2	2
18	Portátil Lenovo	ThinkPad E14 —...	Equipos complet...	en reparación	Mesa 1	1
10	Pulsera antiestát...	Pulsera ESD co...	Herramientas	disponible	Mesa 2	5
16	Raspberry Pi 4B	Raspberry Pi 4 M...	Equipos complet...	disponible	Mesa 3	3
17	Router TP-Link	Router inalámbr...	Componentes d...	en reparación	Mesa 1	2
7	SSD 240GB	Kingston A400 2...	Componentes h...	disponible	Mesa 3	6
1	Switch Cisco 24p	Switch gestiona...	Componentes d...	disponible	Mesa 1	3
3	Tarjeta de red R...	NIC PCI-e 1Gbps	Componentes d...	disponible	Mesa 3	5
12	Tornillos M3	Tornillos métrica...	Material fungible	baja	ArmarioA - Cajón 1	100

6. Generación de informes

La aplicación cuenta con un módulo dedicado a la generación de informes técnicos que permiten al personal docente y administrativo obtener documentos impresos o digitales sobre el estado del taller. Estos informes están diseñados para facilitar las tareas de auditoría, control de stock y localización física de componentes.

6.1. Tipos de informes disponibles

El sistema permite generar tres tipos de listados fundamentales:

- **Listado completo del inventario:** Un informe exhaustivo que muestra todos los elementos registrados en la base de datos, incluyendo descripción, cantidad y estado actual.
- **Informe por categoría y estado:** Permite filtrar el material según su tipo (herramientas, componentes de red, fungible, etc.) o su situación (disponible, prestado, en reparación o baja). Es ideal para identificar qué materiales necesitan reposición o reparación.

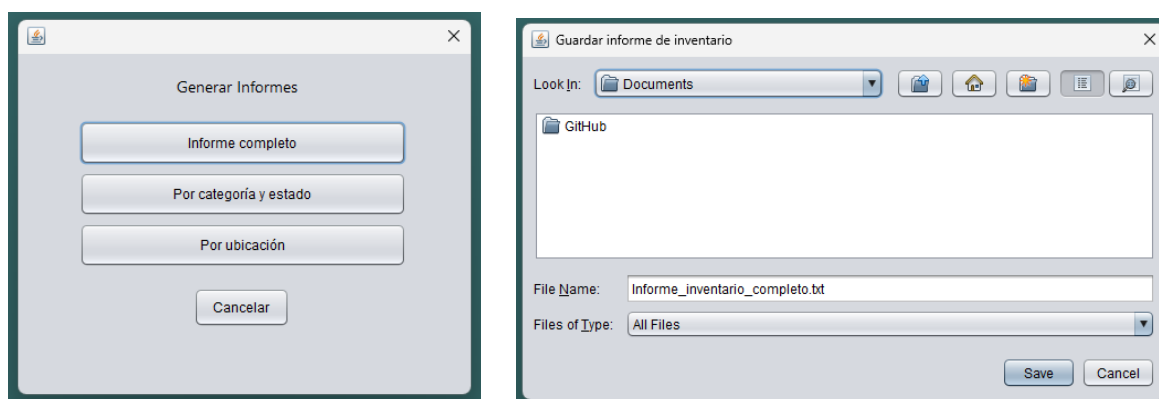
- **Informe de localización por armario y balda:** Este informe organiza los elementos según su ubicación física en el taller. Es la herramienta principal para realizar inventarios presenciales y asegurar que cada objeto está en su lugar correspondiente.

6.2. Procedimiento de generación

Para obtener un informe, el usuario debe seguir estos pasos:

1. Navegar al menú de Informes desde la barra principal de la aplicación.
2. Seleccionar el tipo de informe deseado mediante los botones o pestañas correspondientes.
3. *(Opcional)* Aplicar los filtros de categoría o ubicación si el informe lo requiere.
4. Pulsar el botón Generar/Imprimir. La aplicación procesará los datos y mostrará el documento en el formato de texto configurado.

Nota: La aplicación informará mediante cuadros de diálogo si la generación del informe ha sido exitosa o si ha ocurrido algún error de comunicación con el servidor de AWS



7. Webgrafía

Para la elaboración de este manual y la configuración técnica del entorno de la aplicación, se han consultado las siguientes fuentes oficiales y recursos tecnológicos:

- **Amazon Web Services (AWS):** Documentación oficial sobre instancias EC2 y configuración de Security Groups. <https://docs.aws.amazon.com/>.
- **MySQL:** Manual de referencia para la administración de bases de datos y conectividad JDBC. <https://dev.mysql.com/doc/>.
- **Oracle Java:** Documentación oficial de Java SE 17/21 y especificaciones del JRE. <https://docs.oracle.com/en/java/>.
- **Ubuntu Server:** Guías de administración de sistemas y configuración de servicios en red. <https://ubuntu.com/server/docs>.
- **Apache Software Foundation:** Documentación sobre la licencia Apache 2.0 y servidores web. <https://www.apache.org/licenses/>.
- **Tutoriales de NetBeans/Swing:** Recursos para el diseño de interfaces gráficas en Java.